

Práctica 1

Evaluación Experimental de Algoritmos de Ordenación

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profesor: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2025

En esta actividad se le pide que evalúe empíricamente (mediante experimentos) tres algoritmos de ordenamiento (Sort). El programa ASort tiene implementado los siguientes tres algoritmos de ordenamiento de números enteros: **SortBasico**, **InsertSort** y **HeapSort**. En esta actividad no nos interesa como funciona cada algoritmo; lo iremos descubriendo durante el desarrollo del curso y nos explicaremos por que algunos son más eficientes (se demoran menos) que otros. Realice las siguientes actividades:

1. Compile el programa ASort.java
2. Ejecute el programa (java ASort n) para cada valor de n (ver Tabla 1) y anote el tiempo (milisegundos) que le toma a cada algoritmo ordenar los n elementos. Procure que su computador esté ejecutando el mínimo de tareas. Por ejemplo, desconecte de la red (internet). Si prefiere ingrese los tiempos en una planilla electrónica (Excel). Si a un algoritmo le toma demasiado tiempo (lleva ejecutándose 2 horas o más), detenga el programa y omita el tiempo para dicho algoritmo.
3. Con los datos de la tabla, confeccione un gráfico donde en el eje x se indican los distintos valores de n y en el eje y el tiempo. Una curva por cada algoritmo.

	Algoritmo de Sort		
n	Básico	Insert	Heap
100			
500			
1000			
5000			
10000			
50000			
100000			
200000			
500000			
1000000			

4. ¿De acuerdo a los experimentos y considerando solamente el tiempo de ejecución, cual de los algoritmos es mejor?
5. Revise la implementación de los algoritmos **SortBasico** e **InsertSort**. ¿Por qué cree que el algoritmo InsertSort es mejor que el algoritmo SortBasico?

Sobre la entrega: Esta actividad NO es evaluada y pueden realizarla en grupo de 3 o menos estudiantes. Deben subir a la plataforma: a) La gráfica con el desempeño (tiempos de ejecución) de los algoritmos, b) la Tabla 1 (completada) y c) las respuesta de las actividades (o preguntas) 4 y 5. Les animo a realizar la actividad (es sencilla) ya que nos será muy útil en el curso, pues repetidamente la usaremos como ejemplo para reforzar algunos conceptos.